

현장 미팅 설명.전문용어 암기용 (인쇄본)

용도: 관공서·기관·투자자·협력사 **현장 미팅**에서 말하면서 외울 **대본 + 용어집**
기준: 해양 종자 살포 관제 시스템 v3.6 전후 · 특허 출원 제10-2026-0086686호
갱신: 2026-05-17

인쇄·공부 방법 (이렇게 쓰세요)

1. **A4 세로**, 여백 보통, 글꼴 **11~12pt** (한글: 맑은 고딕·본고딕).
2. **§2(3분 스크립트)** 와 **§5(용어 사전)** 를 **앞뒤로 펼쳐** 두고 미팅.
3. 암기 순서 권장: **§2 한 번 소리 내어 읽기** → **§5에서 ★표 20개** → **§6 질문 5개** → **§4 데모 순서 실습 1회**.
4. 빈칸 암기: **§8** 을 인쇄해 연필로 채우기 (정답은 §8 맨 아래).
5. 법·계약·최종 안전 판단은 「**보조·기록·시연**」 이라고 말하는 습관을 들이세요.

관련 정본: [해양-종자-살포-관제-시스템-개요](#) · [단말-연동요약](#)

§1. 30초 오프닝 (엘리베이터)

「저희는 **해조 복원·잡피 종자 살포** 현장에서 **어디에 얼마나 뿌렸는지**를 **GPS·LTE 단말**로 남기고, 육상 관제 웹에서 **지도·이력·기상 안전**까지 한 화면으로 보는 **B2G형 관제 플랫폼**입니다.
단말에는 **지도 API 키**를 넣지 않고, **HTTPS 수집 게이트웨이**로 **살포 이벤트**와 **선박 궤적**을 분리 전송합니다. 최종 출항 판단은 **선장·관제 책임자**이고, 시스템은 **판단 보조와 기록**에 집중합니다.」

§2. 3분 설명 대본 (말 그대로 읽어도 됨)

2-1. 문제와 목적 (30초)

「블루카본·해초대 복원 사업이 커지면서 **살포 위치·시각·면적**을 **사후에 설명**해야 합니다. 종이·엑셀만으로는 **파도·GPS 튜브·통신 끊김**을 반영하기 어렵습니다.
저희는 **현장 단말이 좌표**를 보내고, **관제실이 지도에 쌓아** 감사·보고·재난 대응에 쓰는 **디지털 관제**를 만듭니다.」

2-2. 두 갈래 데이터 (45초) ★암기 핵심

「데이터는 반드시 **두 갈래**로 나눕니다.

구분	영문·코드	의미	전송 주기
살포 이벤트	seed drop / telemetry-ingest	종자를 한 번 뿌린 순간의 위치·시각	이벤트 때만
선박 궤적	vessel track / vessel-track-ingest	배가 지나온 길	30초~2분 등 합의

살포는 **직전·직후 GPS**를 **2~3번** 찍어 **평균·중앙값**으로 한 점을 잡아 **멀티패스 튜브**를 줄입니다.
궤적은 **LTE가 끊기면 단말 큐(플래시)**에 쌓았다가 **재전송·백오프**합니다.」

2-3. 보안 한 줄 (30초) ★심사용

「지도 API 키는 웹·서버만 갖고, 단말은 **X-Device-Ingest-Key** 로 **Edge Function**(수집 게이트웨이) 에만 **HTTPS POST** 합니다. DB anon 키로 단말이 직접 **INSERT** 하지 않습니다. 서버에서 레이트 리밋·좌표 검증 후 **seed_drop_records, vessel_track_points** 에 기록합니다.」

2-4. 관제 웹 화면 (60초)

「육상 관제 대시보드는 **Leaflet** 지도 위에 선박·항적·살포 점을 올립니다.

좌측에는 **금일 살포 건수**, **AI 기상 안전**(안전·주의·긴급), **선박 신호**(귀향·살포 시작/중지·위치 보고), **살포 이력**이 있습니다.

상단 **AI 자막**은 기상·위험을 한 줄로 요약하고, 🔊 읽어주기로 현장에서 귀로 확인할 수 있습니다.

작업 계획 탭에서는 **7일 기상 카드**(단기 + 선택적 중기예보)와 **AI 살포 계획**(구역 점수·일일 한도)을 봅니다.

살포 점이 쌓이면 **Convex Hull**(볼록 껍질) 로 구역 추정 면적(ha, 헥타르) 을 관제·보고용 참고값으로 보여 줍니다.」

2-5. 차별점·로드맵 (30초)

「항로는 **A*(에이스타)** 로 암초·금지구역을 피하고, **풍향·풍속**으로 스텝 비용을 조절하는 **기상 연동 경로**를 설계했습니다(특허 출원 중).

1단계는 관제·기록·시연, **2~3단계**는 CCTV·원격·암초 센서 기반 회피 등 **고도화 모달**에 계획으로 명시해 두었습니다.」

2-6. 마무리 (15초)

「오늘은 **시연 모드**와 **실연동 모드**를 구분해 보여 드리겠습니다. 질문 주시면 **단말·서버·웹** 중 어디 이슈인지 나눠서 답하겠습니다.」

§3. 10분 확장 (기술 담당자·R&D 상대)

아래는 §2 다음에 이어 붙일 추가 7분입니다.

1. **스택**: React + Vite 정적 웹, 선택 **Supabase**(PostgreSQL + **Edge Functions**), 기상청 단기·초단기·중기 API, 선택 **Groq LLM** 요약.
2. **좌표계**: **WGS84** 위도·경도(도), **recorded_at**은 **Unix ms**(GPS UTC·NTP 권장).
3. **식별**: **vessel_id**는 관제 .env의 **VITE_VESSEL_LTE_ID** 와 동일 문자열이어야 지도에 매칭.
4. **투하 트리거**: GPIO13 **INPUT_PULLUP**, 수동 스위치 또는 **PLC 펄스** → 펌웨어 **에지 검출** → **800ms** 디바운스, **60초당 24회** 상한 등 **안전 로직** 후 전송.
5. **관제 폴링**: 살포·궤적은 약 **12초 폴링**(또는 Realtime 확장), **25분 무신호** 등 스테일 알림으로 이상 징후 표시.
6. **기상 안전**: **assessEmergency**(즉시 회향)와 단기예보 첫 슬롯 **scoreHourSlot**을 **mergeDisplaySafetyLevel** 로 보수적으로 합쳐 사이드바·타임라인·자막 표시 등급 통일.
7. **작업 계획 임계(예)**: 풍속 **15 kt** 이하, 파고 **1.5 m** 이하, 시정 **5 km** 이상, 강수 **5 mm** 미만 — 실시간 슬롯 점수와는 이중 기준임을 명시.
8. **납품·공공**: 향후 **GPKI·OIDC/SAML, CSAP·전용망** 호스팅은 **게이트웨이·IdP 연동**으로 확장(현재 시연 로그인 클라이언트만).

§4. 현장 데모 순서 (체크리스트)

순서	할 일	말할 한 줄
1	로그인 → 대시보드	「관제 단일 화면 입니다.」
2	지도: 선박·항적·살포 점	「 궤적 은 선, 살포 는 점으로 구분합니다.」
3	살포 색상 범례 열기	「 recorded_at 기준 연령 색 — 최근은 진한 적, 오래될수록 톤 다운.」
4	AI 기상 안전 + 하단 8시간 타임라인	「 표시 등급 은 긴급 임계와 예보를 보수적으로 합친 값 입니다.」
5	선박 신호: 살포 시작 → बै지	「 지령 시연 이며, 연동 시 ship_command_logs 에 기록됩니다.」
6	금일 항적·보고 → PDF	「 CSV·PDF 로 감사·보고용 출력합니다.」
7	작업 계획 탭	「 7일 카드 와 AI 살포 계획 , A* 항로 스케치입니다.」
8	(연동 시) LTE 궤적 토글	「 실해상 단말 은 이 주향 궤적으로 들어옵니다.」
9	고도화 모달	「 2~3단계 는 계획 — 암초 센서·회피는 로드맵입니다.」
10	Q&A	「단말·게이트웨이·웹 중 어디부터 깊게 볼까요?」

§5. 전문용어 사전 (암기표)

기호: ★ = 미팅에서 반드시 쓸 용어

용어 (한글)	English / 코드	한 줄 정의	미팅 예문
★ 관제	Console / Monitoring	육상에서 선박·살포·기상을 보는 지휘 화면	「 관제 웹 에서 실시간으로 봅니다.」
★ 살포·종자 살포	Seeding / Seed drop	잘피 등 종자를 해역에 뿌리는 작업	「 살포 이벤트 마다 좌표를 남깁니다.」
★ 투하	Drop / Deployment	장치가 실제로 방류한 순간(살포와 동의어로 씀)	「 투하 신호 가 GPIO로 들어옵니다.」
★ 궤적	Track / Trajectory	시간 순 선박 위치 열	「 궤적 은 1~2분 주기로 쌓입니다.」
★ 단말·임베디드	Device / ESP32	배 위 GPS·LTE 보드	「 단말 은 측정·전송만 합니다.」
LTE	Long-Term Evolution	해상 셀룰러 데이터 통신	「 LTE 로 HTTPS만 씁니다.」
★ GPS / GNSS	Global Navigation Satellite System	위·경도 측정	「 WGS84 좌표로 보냅니다.」

용어 (한글)	English / 코드	한 줄 정의	미팅 예문
WGS84	World Geodetic System 1984	전 세계 공통 지리 좌표계	「도(degree) 단위 위도·경도 입니다.」
멀티패스	Multipath	GPS 반사로 좌표가 튀는 현상	「 2~3샘플 평균으로 완화합니다.」
★ 수집 게이트웨이	Ingest gateway / Edge Function	단말이 붙는 서버 입구	「 Edge 에서 키 검증 후 DB에 넣습니다.」
telemetry-ingest	—	살포 전용 Edge URL	「살포는 telemetry-ingest 입니다.」
vessel-track-ingest	—	궤적 전용 Edge URL	「궤적은 vessel-track-ingest 입니다.」
X-Device-Ingest-Key	HTTP header	단말 인증 헤더	「헤더 X-Device-Ingest-Key 가 맞아야 200입니다.」
★ 레이트 리밋	Rate limiting	과다 요청 차단	「 레이트 리밋 으로 서버를 보호합니다.」
Supabase	BaaS	PostgreSQL + Edge 백엔드	「선택 Supabase 연동입니다.」
seed_drop_records	DB table	살포 기록 테이블	「 seed_drop_records 에 upsert합니다.」
vessel_track_points	DB table	궤적 포인트 테이블	「 vessel_track_points 에 쌓입니다.」
★ HTTPS / TLS	Transport Layer Security	암호화 전송	「평문 HTTP는 쓰지 않습니다.」
Leaflet	Map library	오픈소스 웹 지도	「 Leaflet 타일 지도입니다.」
GIS	Geographic Information System	지도·공간정보 처리	「 GIS 로 살포·항로를 표시합니다.」
★ SaaS	Software as a Service	클라우드 구독형 소프트웨어	「 SaaS형 관제로 고도화합니다.」
B2G	Business to Government	정부·공공 납품 시장	「 B2G 시연 모드가 있습니다.」
IoT	Internet of Things	기기联网	「 IoT 단말 + 관제 웹 구조입니다.」
★ 폴링	Polling	주기적으로 서버에 물어봄	「현재는 12초 폴링 입니다.」
Realtime	WebSocket 등	즉시 푸시 갱신	「향후 Realtime 확장 가능합니다.」

용어 (한글)	English / 코드	한 줄 정의	미팅 예문
Convex Hull	볼록 껍질	점들을 감싸는 최소 볼록 다각형	「 Convex Hull 로 면적을 추정합니다.」
ha (헥타르)	Hectare	10,000 m²	「 ha 는 보고용 참고 면적 입니다.」
★ A* (에이스타)	A-star pathfinding	장애물 회피 최단 경로 탐색	「 **A** 로 암초·금지구역을 피합니다.」
PID	Proportional-Integral-Derivative	속도·항로 제어 알고리즘	「 PID 는 시연·연동 시 속도 제어입니다.」
PLC	Programmable Logic Controller	투하 장치 제어기	「 PLC 펄스 로 자동 투하합니다.」
GPIO	General Purpose I/O	핀 입출력	「 GPIO13 에 투하 스위치를 겁니다.」
디바운스	Debounce	채터링 중복 입력 제거	「 800ms 디바운스 후 전송합니다.」
큐·버퍼	Queue / Buffer	망 끊김 시 로컬 저장	「 플래시 큐 후 재전송합니다.」
백오프	Exponential backoff	재시도 간격 점증	「 백오프 로 망 복구를 기다립니다.」
★ 기상청 단기에보	KMA short-term forecast	0~3일 시간별 예보	「 단기에보 API 로 8시간 슬롯을 씁니다.」
중기에보	Mid-term forecast	3~10일 육상 예보	「 중기에보 로 7일 카드를 보강합니다.」
kt (노트)	Knot	해상 속도 단위 (1.852 km/h)	「 15 kt 이하면 작업 가능 예시입니다.」
파고	Wave height	파도 높이	「파고 1.5 m 임계를 씁니다.」
시정	Visibility	가시거리	「시정 5 km 이상 권고입니다.」
Groq / LLM	Large Language Model	AI 요약 문장 생성	「키 있으면 Groq 요약, 없으면 규칙만.」
assessEmergency	함수명	즉시 회항 급급 판정	「 assessEmergency 가 긴급 띠를 올립니다.」
mergeDisplaySafetyLevel	함수명	여러 판정을 보수적으로 합침	「표시는 merge 로 통일합니다.」

용어 (한글)	English / 코드	한 줄 정의	미팅 예문
블루카본	Blue carbon	해양 생태계 탄소 흡수	「 블루카본 ·잘피 복원과 맞닿 습니다.」
잘피·해초대	Seagrass	해저 초본 복원 대상	「 잘피 종자 살포 관제입니다.」
실증	PoC / Field trial	현장 시험	「연못→해상 단계 실증 계획이 있습니다.」
시연 모드	Demo mode	가상·로컬 데이터	「지금은 시연 모드 입니다.」
UPSERT	Update or Insert	있으면 수정, 없으면 삽입	「살포 ID로 upsert 합니다.」
anon 키	Anonymous key	클라이언트용 제한 키	「단말 anon 직접 쓰기는 금지입니다.」
service role	—	서버만 쓰는 DB 권한	「 service role 은 Edge 안에서만.」
WAF	Web Application Firewall	웹 공격·DDoS 완화	「 WAF ·망 정책을 병행합니다.」
GPKI	Government PKI	공동·금융 인증서	「납품 시 GPKI·OIDC 게이트웨이입니다.」
OIDC / SAML	SSO protocols	통합 로그인	「기관 IdP 와 연동합니다.」
CSAP	Cloud security	공공 클라우드 보안 인증	「 CSAP 호스팅을 검토합니다.」
WCAG	Web accessibility	웹 접근성 지침	「 WCAG 점검표를 별도 둡니다.」
CSV / PDF	Export	이력·보고 출력	「 CSV·PDF 로 감사 대응합니다.」
recorded_at	Field	기록 시각 (Unix ms)	「 recorded_at 으로 연령 색칠합니다.」
vessel_id	Field	선박 고유 문자열	「 vessel_id 가 웹과 같아야 합니다.」

§6. 예상 질문 — 15초 답변 카드

질문	답 (외울 문장)
지도 키를 배에 안 넣나요?	「지도는 웹, 단말은 좌표만 HTTPS 로 보냅니다. 키 유출·남용을 막습니다.」
해커가 가짜 살포를 놓으면?	「수집 키·레이트 리밋·좌표 검증하고, 운영 시 WAF·IP 정책을 씁니다.」
최종 출항 누가 결정?	「선장·관제 책임자입니다. 우리는 보조·기록입니다.」

질문	답 (외울 문장)
GPS가 튜면?	「살포 순간 다중 샘플·중양값 , 궤적은 이동 평균 으로 완화합니다.」
망이 끊기면?	「단말 로컬 큐 → 복구 후 재전송·백오프 합니다.」
A*가 특허와 같나요?	「 장애물 회피 + 기상 가중 비용 구조로 출원했고, 한도·PID는 별 함수 입니다.」
면적이 정말 측량인가요?	「 Convex Hull 추정 ha — 관제·보고 참고 이며 정말 측량 대체가 아닙니다.」
AI가 선박을 움직이나요?	「 아니요 . AI는 기상 요약·작업 브리핑 보조입니다.」
로그인·공인인증?	「시연은 클라이언트 로그인 ; 납품은 GPKI·OIDC 게이트웨이 설계입니다.」
데이터 어디 저장?	「시연은 localStorage ; 운영은 Supabase 테이블 ·기관 정책 호스팅입니다.」

§7. 구조 그림 (입으로 설명용)

```

[투하 버튼 / PLC] → [ESP32 GPS·LTE]
    |
    | HTTP JSON + X-Device-Ingest-Key
    | └─ telemetry-ingest → seed_drop_records (살포 점)
    |   └─ vessel-track-ingest → vessel_track_points (궤적 선)
    |
    | ▼
    | [관제 웹 React + Leaflet]
    |   · 지도 · 이력 · AI 기상 · 보고 PDF
  
```

한 문장: 「단말은 보내기만, **Edge**는 검증, 웹은 보여주기만 합니다.」

§8. 빈칸 암기 (인쇄용 — 연필로 채우기)

1. 데이터는 () 와 () 로 나눈다.
2. 살포 API 이름: () / 궤적 API: ().
3. 단말 인증 헤더: ().
4. 좌표계: (), 시각 필드: ().
5. 지도 라이브러리: ().
6. 면적 추정: () → 단위 ().
7. 경로 탐색: (), 속도 제어: ().
8. 투하 핀: **GPIO** (), 통신: ().
9. 최종 출항 판단: () / 시스템 역할: ().
10. 지도 API 키 위치: () 쪽만.

▶ 정답 (암기 후에만 펼치기)

1. 살포 이벤트 / 선박 궤적
2. telemetry-ingest / vessel-track-ingest
3. X-Device-Ingest-Key
4. WGS84 / recorded_at (Unix ms)

- 5. Leaflet
- 6. Convex Hull / ha (헥타르)
- 7. A* (에이스타) / PID
- 8. GPIO 13 / HTTPS (LTE)
- 9. 선장·관제 책임자 / 판단 보조·기록
- 10. 웹·서버 (단말 아님)

§9. 미팅 후 메모 (손글씨용)

항목	내용
일시·장소·상대	
관심 키워드 (실증·예산·보안·연동)	
다음 액션·담당	
데모에서 막힌 점	

다음 갱신: 화면·API 이름이 바뀌면 §4·§5·§7을 우선 수정하세요.